Estadística

Unidad 3

Clase 8: Variables aleatorias



Objetivos

- Comprender el concepto de variable aleatoria y su formalización matemática.
- Diferenciar entre variables aleatorias discretas y continuas.
- Construir y analizar distribuciones de probabilidad asociadas a variables aleatorias discretas.
- Aplicar propiedades de probabilidad para calcular probabilidades de interés en distintos contextos.



Bloques Temáticos

- Variables aleatorias. Definición formal. Ejemplos ilustrativos.
- Distribuciones de probabilidad de variables aleatorias discretas. Ejemplos. Propiedades de la distribución de probabilidad.
- Construcción de espacios muestrales y variables aleatorias asociadas. Obtención de distribuciones de probabilidad en diferentes contextos.

UNIDAD 3

VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS Y DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

3.1 Variables aleatorias

A menudo, cuando se lleva a cabo un experimento aleatorio, no se está interesado en todos los detalles del resultado, sino que, por el contrario, el interés se centra sobre el valor de ciertas magnitudes numéricas determinadas por el mismo. Por ejemplo, cuando se lanzan varios dados, uno puede estar interesado en conocer cuál es la suma obtenida, y no en los resultados concretos obtenidos con cada dado. Igualmente, puede que un inversor no esté interesado en conocer todas las variaciones que se han producido a lo largo del día en el precio de una acción, sino que, por el contrario, sólo le interesa saber el precio al final del día. Estas magnitudes de interés que vienen determinadas por el resultado del experimento se conocen como variables aleatorias.

Definición 3.1.1. Para un espacio muestral Ω, una variable aleatoria es una función cuyo dominio es el espacio muestral y cuyo codominio es el conjunto de los números reales

Se acostumbra denotar las variables aleatorias con letras mayúsculas, tales como X e Y.

Ejemplo 3.1.2. Consideremos la condición en que salen componentes de una línea de ensamble y se los clasifica como defectuosos o no defectuosos. Definimos la variable aleatoria X como:

$$X = \begin{cases} 1, & \text{si el componente está defectuoso} \\ 0, & \text{si el componente no está defectuoso} \end{cases}$$

Definición 3.1.3. Una variable aleatoria cuyos únicos valores posibles son 0 y 1 se denomina variable aleatoria de Bernoulli.

Ejemplo 3.1.4. Supongamos que se desea conocer el sexo de cada uno de los tres hijos de una determinada familia. El espacio muestral de este experimento se compone de los 8 resultado siguientes:

$$\{(v,v,v);(v,v,m);(v,m,v);(m,v,v);(m,m,v);(m,v,m);(v,m,m);(m,m,m)\}$$

El resultado (m,v,v) significa, por ejemplo, que el descendiente más joven es mujer, el siguiente más joven es varón y el mayor es varón.

Si X denota el número de hijas de la familia, el valor de X viene determinado por el resultado del experimento. Esto es, X es una variable aleatoria que puede tomar los valores 0,1,2 o 3.

Ejemplo 3.1.5. De una urna que contiene 4 bolas rojas y 3 negras se sacan 2 bolas de manera sucesiva, sin reemplazo. Sea Y la variable aleatoria dada por el número de bolas rojas que salen. Entonces, $\Omega = \{RR, RN, NR, NN\}$ y la variable toma los valores $Y = 0, 1$ o 2.

Cada una de las variables aleatorias definidas en los ejemplos anteriores puede asumir sólo un número finito de posibles valores. Esto no siempre es así.

Ejemplo 3.1.6. Si el voltaje de una nueva batería para linterna queda fuera de ciertos límites, dicha batería se caracteriza como falla (F); si el voltaje de la batería se encuentra dentro de los límites prescritos, se caracteriza como éxito (E). Supongamos un experimento que consiste en probar cada batería como sale de la línea de ensamble hasta que se observe el primer éxito.

El espacio muestral es $\Omega = \{E, FE, FFE, FFFE, FFFFE, \dots\}$. Sea X la variable aleatoria definida como el número de baterias examinadas antes de que se termine el experimento.

En este caso, $X(E) = 1$, $X(FE) = 2$, $X(FFE) = 3$,..., $X(FFFFFFE) = 7$, y así sucesivamente. Cualquier entero positivo es un valor positivo de X, así que el conjunto de valores posibles es infinito.

Ejemplo 3.1.7. Se lanza un dado hasta que salga un 5. Obtenemos entonces un espacio muestral con una secuencia de elementos interminable,

$$\Omega = \{N, NC, NNC, NNNC, \dots\}$$

donde C y N representan, respectivamente, la ocurrencia o no de un 5.

Sea X la variable aleatoria definida como el número de lanzamientos hasta obtener el primer 5. Entonces X toma los valores $1, 2, 3, \dots$.

Definición 3.1.8. Una variable aleatoria se dice discreta si sólo puede tomar un conjunto finito de valores o bien pueden ser puestos en lista en una secuencia infinita en la cual existe un primer elemento, un segundo elemento, y así sucesivamente (numerable).

Los resultados de algunos experimentos pueden no ser finitos, ni puestos en una lista infinita. Por ejemplo, un experimento en que se registra el tiempo requerido para llevar a cabo un determinado experimento científico o el peso de un individuo. En estos casos, cuando el conjunto de valores posibles de la variable aleatoria es un intervalo o una unión disjunta de intervalos, se dice que es continua.

Supongamos que X es una variable aleatoria discreta y que su imagen es

$$Im(X) = \{x_1, x_2, \dots, x_i, \dots\}$$

donde la lista de los x_i puede ser finita o infinita.

Definamos, para cada i,

$$p_i = P(\{X = x_i\}) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x_i\})$$

Dichas probabilidades se conocen como la *distribución de probabilidades* de la variable X.

Ejemplo 3.1.9. Tiramos dos dados. Nuestro espacio muestral es:

$$\Omega = \{\omega = (\omega_1, \omega_2) : \omega_i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}$$

Consideramos la suma X de los puntos obtenidos

$$X : \Omega \to \mathbb{N}, \qquad X(\omega) = \omega_1 + \omega_2$$

X es una variable aleatoria discreta. Veamos cuál es su distribución de probabilidades.

x_i	p_i
2	1/36
3	2/36
4	3/36
5	4/36
6	5/36
7	6/36
8	5/36
9	4/36
10	3/36
11	2/36
12	1/36

Ejemplo 3.1.10. Una empresa acaba de adquirir cuatro impresoras láser y sea X el número entre estas que requieren servicio durante el período de garantía. Los posibles valores de X son entonces 0,1,2,3 y 4. La distribución de probabilidad dira'cómo está subdividida la probabilidad de 1 entre estos cinco posibles valores: cuánta probabilidad está asociada

con el valor 0 de X, cuánta está adjudicada al valor 1 de X, y así sucesivamente. Se utilizará la siguiente notación para las probabilidades:

$$\begin{array}{lll} p(0) = & \text{la probabilidad del valor 0 de } X = & P(X=0) \\ p(1) = & \text{la probabilidad del valor 1 de } X = & P(X=1) \end{array}$$

y así sucesivamente. En general, $p(x)$ denotará la probabilidad asignada al valor de x.

Ejemplo 3.1.11. Una cierta gasolinería tiene seis bombas. Sea X el número de bombas que están en servicio a una hora particular del día. Supongamos que la distribución de probabilidad de X es como se da en la tabla siguiente: la primera fila de la tabla contiene los posibles valores de X y la segunda da la probabilidad de dicho valor.

x	0	1	2	3	4	5	6
$p(x)$	0.05	0.10	0.15	0.25	0.20	0.15	0.10

Ahora se pueden usar propiedades de probabilidad elementales para calcular otras probabilidades de interés. Por ejemplo, la probabilidad de que dos bombas estén en servicio es

$$\begin{aligned} P(X \leq 2) &= P(\{X=0\} \cup \{X=1\} \cup \{X=2\}) \\ &= p(0) + p(1) + p(2) = 0.05 + 0.10 + 0.15 = 0.30 \end{aligned}$$

Como el eveno de que por lo menos 3 bombas estén en servicio es complentario a cuando mucho 2 bombas están en serivicio.

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - 0.30 = 0.70$$

la que, desde luego, también se obtiene sumando las probabilidades de los valores 3, 4, 5 y 6.

La probabilidad de que entre 2 y 5 bombas inclusive estén en servicio es

$$\begin{aligned} P(2 \leq X \leq 5) &= P(\{X=2\} \cup \{X=3\} \cup \{X=4\} \cup \{X=5\}) \\ &= 0.15 + 0.25 + 0.20 + 0.15 = 0.75 \end{aligned}$$

en tanto que la probabilidad de que el número de bombas en servicio esté estrictamente entre 2 y 5 es

$$P(2 < X < 5) = P(\{X=3\} \cup \{X=4\}) = 0.25 + 0.20 = 0.45$$

□

3.2 Ejercicios

1. Una viga de concreto puede fallar o por esfuerza cortante (C) o flexión (F). Supongamos que se seleccionan al azar tres vigas que fallaron y que se determina el tipo de falla de cada una. Sea X =el número de vigas entre las tres seleccionadas que fallaron por cortante. Poner en lista cada resultado en el espacio muestral junto con el valor asociado de X.
2. Un embarque foráneo de 5 automóviles extranjeros contiene 2 que tienen ligeras manchas de pintura. Suponga que una agencia recibe 3 de estos automóviles al azar y liste los elementos del espacio muestral Ω usando las letras M y N para "manchado" y "no manchado", respectivamente; luego asigne a cada punto muestral un valor x de la variable aleatoria X que representa el número de automóviles con manchas de pintura que compró la agencia.
3. A partir de una hora fija, cada automóvil que entra a una determinada esquina es observado para ver si da vuelta a la izquierda (I), la derecha (D) o si sigue de frente F. El experimento termina en cuanto se observa que un carro da vuelta a la izquierda. Sea X =el número de automóviles observados. ¿Cuáles son los posibles valores de X? Dar cinco resultados y sus valores de X asociados.
4. Sea W la variable aleatoria que da el número de caras menos el número de cecas en tres lanzamientos de una moneda. Listar los elementos del espacio muestral Ω para los tres lanzamientos de la moneda y asignar un valor w de W a cada punto muestral.
5. Determinar el valor c de modo que cada una de las siguientes funciones sirva como distribución de probabilidad de la variable aleatoria discreta X:
   a) $f(x) = c(x^2 + 4)$, para $x = 0, 1, 2, 3$;
   b) $f(x) = c \cdot \binom{2}{x}\binom{3}{3-x}$, para $x = 0, 1, 2$.
6. Obtener la distribución de probabilidad de la variable aleatoria W del ejercicio 4; suponer que la moneda está cargada, de manera que existe el doble de probabilidad de que ocurra una cara que una ceca.
7. Encontrar una fórmula para la distribución de probabilidad de la variable aleatoria X que represente el resultado cuando se lanza un dado una vez.
8. Un embarque de 7 televisores contiene 2 unidades defectuosas. Un hotel compra 3 de los televisores al azar. Si X es el número de unidades defectuosas que compra el hotel, calcular la distribución de probabilidad de X.
9. En un estudio que afecta a 223 hogares de una pequeña ciudad, un sociólogo ha recogido datos del número de hijos de cada hogar. Los datos muestran que existen 348 hijos en la ciudad, clasificados como sigue: 38 hogares tienen 0 hijos, 82 tienen 1 hijo, 57 tienen 2 hijos, 34 tienen 3 hijos, 10 tienen 4 hijos y 2 tienen 5 hijos. Supongamos que se elige aleatoriamente un hogar para llevar a cabo una entrevista

detallada. Sea X el número de hijos del hogar seleccionado. Obtener la distribución de probabilidad de X.

10. Supongamos que X es una variable aleatoria que toma los valores 1, 2, 3, 4 o 5. Si $P(X < 3) = 0,4$ y $P(X > 3) = 0,5$ encontrar

a) $P(X = 3)$

b) $P(X < 4)$